

Отчёт по лабораторной работе №7

Дискретно-событийное моделирование

Курилко-Рюмин Евгений Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Система массового обслуживания М/М/с	7
3.2	Модель Росса	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Архитектура проекта	9
4.2	Реализация модели М/М/с	10
4.3	Параметрическое исследование М/М/с	13
4.4	Реализация модели Росса	15
4.5	Параметрическое исследование модели Росса	16
4.6	Literate-представление и производные форматы	19
5	Выводы	21
	Список литературы	22

Список иллюстраций

4.1	Подготовка окружения проекта и запуск <code>Pkg.instantiate()</code> . . .	10
4.2	Успешное завершение установки зависимостей и предкомпиляции пакетов	10
4.3	Консольный вывод базовых сценариев М/М/с и модели Росса	11
4.4	М/М/с: динамика длины очереди и занятых каналов	12
4.5	М/М/с: распределение времени ожидания заявок	12
4.6	Консольный вывод параметрического сценария: серия запусков М/М/с и начало результатов модели Росса	13
4.7	М/М/с: сравнение имитации и аналитики при варьировании λ	14
4.8	Модель Росса: число исправных машин во времени	15
4.9	Модель Росса: загрузка ремонтников и очередь на ремонт	16
4.10	Таблица результатов параметрического исследования модели Росса .	17
4.11	Модель Росса: сравнение времени до отказа, загрузки и длины очереди	18
4.12	Генерация графиков и производных literate-форматов проекта	20

Список таблиц

4.1	Основные файлы проекта	9
-----	----------------------------------	---

1 Цель работы

Целью работы является реализация двух дискретно-событийных моделей — системы массового обслуживания $M/M/c$ и ремонтной модели Росса — в виде воспроизводимого проекта `DrWatson`, проведение базовых и параметрических вычислительных экспериментов, построение графиков и подготовка literate-материалов, `Jupyter notebook` и документации `Quarto` [1].

2 Задание

В ходе лабораторной работы требовалось:

1. Создать рабочий каталог проекта в структуре `DrWatson`.
2. Подключить необходимые пакеты для дискретно-событийного моделирования.
3. Выполнить предложенный код для модели $M/M/c$.
4. Выполнить и расширить модель Росса, добавив нескольких ремонтников.
5. Построить графики для двух моделей.
6. Провести серию прогонов модели Росса при разном числе машин.
7. Выполнить мониторинг загрузки ремонтников и средней длины очереди на ремонт.
8. Сравнить имитационные результаты модели Росса с аналитическим решением.
9. Подготовить `literate`-код, `clean`-скрипты, `ipynb` и `qmd`.
10. Интегрировать результаты в итоговый отчёт.

3 Теоретическое введение

3.1 Система массового обслуживания М/М/с

Модель М/М/с описывает очередь с пуассоновским потоком заявок, экспоненциальным временем обслуживания и с параллельными каналами [2]. Условие существования стационарного режима имеет вид

$$\lambda < c\mu,$$

где λ — интенсивность поступления заявок, а μ — интенсивность обслуживания одним каналом. В лабораторной работе кроме самой имитации использовались классические формулы Эрланга С, позволяющие вычислить вероятность ожидания и среднее время ожидания в очереди [2].

Для базового сценария важны следующие показатели:

- среднее время ожидания заявки;
- среднее время пребывания заявки в системе;
- средняя длина очереди;
- загрузка каналов обслуживания;
- вероятность того, что заявка вообще будет ждать.

3.2 Модель Росса

Модель Росса рассматривает систему из N основных машин и S резервных машин. Каждая работающая машина через случайное время выходит из строя. Если имеется резерв, сломанная машина немедленно заменяется запасной и отправляется в ремонт. Если резерва нет, система падает и моделирование завершается [3].

В расширении лабораторной работы рассматривался случай с несколькими ремонтниками. Поэтому кроме среднего времени до отказа исследовались ещё два индикатора:

- средняя загрузка ремонтников;
- средняя длина очереди на ремонт.

Аналитическое решение для среднего времени до отказа строится по непрерывновременному марковскому процессу, где состояние задаётся числом исправных машин. Имитационные результаты сравнивались с этим решением [3].

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Архитектура проекта

Работа выполнена в каталоге `labs/lab07/project`. В проекте были созданы:

Таблица 4.1: Основные файлы проекта

Файл	Назначение
<code>src/DiscreteEventLab07Core.jl</code>	модуль с реализацией двух моделей
<code>scripts/01_discrete_event_model.jl</code>	базовый сценарий М/М/с и Росса
<code>scripts/02_discrete_event_model.jl</code>	параметрические эксперименты
<code>scripts/generate_all.jl</code>	генерация <code>clean</code> , <code>qmd</code> и <code>ipynb</code>
<code>test/runtests.jl</code>	базовые проверки работоспособности

Для реализации использовались пакеты `DrWatson`, `ConcurrentSim`, `ResumableFunctions`, `Distributions`, `StableRNGs`, `CSV`, `DataFrames`, `Plots`, `Literate` и `IJulia`.

Подготовка окружения выполнялась стандартным способом через активацию проекта и команду `Pkg.instantiate()`. На первом скриншоте показан запуск этой команды внутри каталога `project`, а на втором — успешное завершение установки зависимостей и предкомпиляции пакетов.

```
cd
enkurilkoryumin@enkurilkoryumin:~$ cd
enkurilkoryumin@enkurilkoryumin:~$ cd work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/
enkurilkoryumin@enkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. -e
'using Pkg; Pkg.instantiate()'
Precompiling project...
Progress [=====] 161/207
```

Рисунок 4.1: Подготовка окружения проекта и запуск `Pkg.instantiate()`

```
cd
enkurilkoryumin@enkurilkoryumin:~$ cd
enkurilkoryumin@enkurilkoryumin:~$ cd work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/
enkurilkoryumin@enkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. -e
'using Pkg; Pkg.instantiate()'
Precompiling project...
Warning: attempting to remove probably stale pidfile 172/207
path = "/home/enkurilkoryumin/.julia/compiled/v1.10/3LD2/01EyT_gFADj.ji.pidfile"
@ FileWatching.Pidfile /opt/julia/share/julia/stdlib/v1.10/FileWatching/src/pidfile.jl:273
Warning: attempting to remove probably stale pidfile 191/207
path = "/home/enkurilkoryumin/.julia/compiled/v1.10/DrWatson/Vn5dL_gFADj.ji.pidfile"
@ FileWatching.Pidfile /opt/julia/share/julia/stdlib/v1.10/FileWatching/src/pidfile.jl:244
207 dependencies successfully precompiled in 6321 seconds. 6 already precompiled.
```

Рисунок 4.2: Успешное завершение установки зависимостей и предкомпиляции пакетов

4.2 Реализация модели М/М/с

В модуле `DiscreteEventLab07Core.jl` для очереди М/М/с были реализованы:

- дискретно-событийная имитация поступления заявок и обслуживания;
- мониторинг длины очереди и числа занятых каналов во времени;
- вычисление эмпирических характеристик по результатам моделирования;
- аналитический расчёт по формулам Эрланга С.

В базовом сценарии использовались параметры:

- число заявок 1500 ;
- число каналов $C = 2$;
- интенсивность потока $\lambda = 0.85$;
- интенсивность обслуживания $\mu = 0.5$.

При этих параметрах система находится близко к границе высокой загрузки, поэтому хорошо видны очереди и ненулевое время ожидания.

[illegible]

Рисунок 4.3: Консольный вывод базовых сценариев М/М/с и модели Росса

На рис. 4.3 видно, что базовый сценарий формирует таблицы с имитационными и теоретическими характеристиками для обеих моделей. Такой вывод использовался для быстрой проверки корректности реализации до построения итоговых графиков.

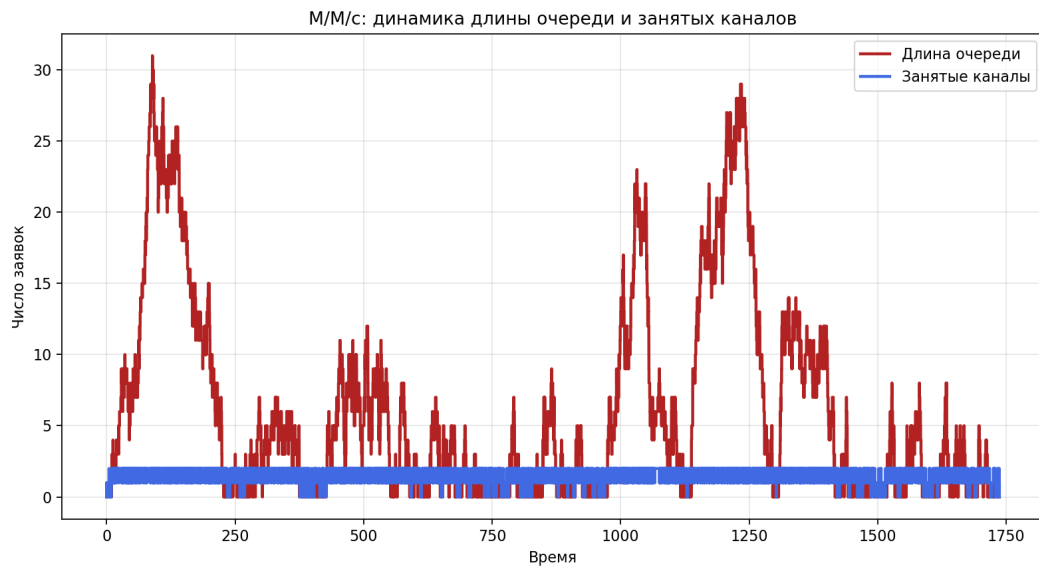


Рисунок 4.4: M/M/c: динамика длины очереди и занятых каналов

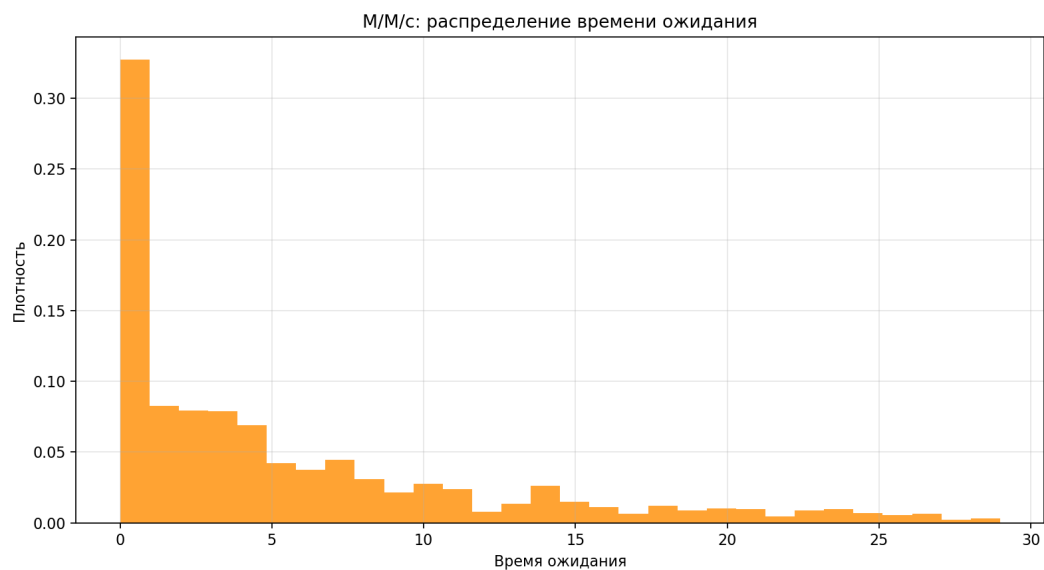


Рисунок 4.5: M/M/c: распределение времени ожидания заявок

На рис. 4.4 показано, как во времени изменяются длина очереди и число занятых каналов. Видно, что оба канала значительную часть времени заняты, а очередь периодически возрастает при плотном входном потоке. На рис. 4.5 представлено распределение времени ожидания. Оно имеет ожидаемую правостороннюю асим-

метрию: часть заявок обслуживается почти сразу, а часть проводит заметное время в очереди.

4.3 Параметрическое исследование М/М/с

Во второй части для очереди М/М/с интенсивность входного потока менялась по набору значений

$$\lambda \in \{0.50, 0.65, 0.80, 0.90\},$$

при фиксированных $c = 2$ и $\beta = 0.5$. Для каждой точки сравнивались эмпирические значения среднего времени ожидания и вероятности ожидания с аналитическими формулами.

```

ankur@tkoryum:~/tkoryum$ cd /work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano scripts/02_discrete_event_models_param.jl
ankur@tkoryum:~/tkoryum$ cd /work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=scripts/02_discrete_event_models_param.jl
Параметрический сценарий N/M/c
4-15 DataFrame
Row | num_customers | warnup_customers | num_servers | arrival_rate | service_rate | mean_wait_sin | mean_wait_theory | mean_system_sin | mean_system_theory | avg_queue_size
n | avg_queue_theory | utilization_sin | utilization_theory | prob_wait_sin | prob_wait_theory |
Float64 | Int64 | Float64 | Float64 | Float64 | Float64 | Float64 | Float64 | Float64 | Float64
1 | 2000 | 300 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.544634 | 0.666667 | 2.50273 | 2.66667 | 0.26934
6 | 2 | 0.333333 | 0.47991 | 2 | 0.5 | 0.308235 | 0.5 | 0.333333 | 1.4632 | 3.33717 | 3.4632 | 0.91695
2 | 0.951082 | 0.652650 | 2 | 0.65 | 0.507059 | 0.5 | 0.512121 | 3.55556 | 4.37616 | 5.55556 | 2.38533
3 | 2800 | 300 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.244665 | 0.5 | 0.244665 | 3.55556 | 4.37616 | 5.55556 | 2.38533
4 | 2.84444 | 0.774316 | 2 | 0.8 | 0.631176 | 0.5 | 0.711111 | 5.39492 | 8.52632 | 7.40015 | 10.5263 | 5.70866
7.67368 | 0.896997 | 0.9 | 0.821176 | 0.852632
Параметрический сценарий модели Росса
12-9 DataFrame
Row | N | S | num_repairs | num_runs | crash_time_sin | crash_time_std | crash_time_theory | utilization | avg_queue_length
Int64 | Int64 | Int64 | Int64 | Float64 | Float64 | Float64 | Float64 | Float64
1 | 8 | 3 | 1 | 30 | 10.9725 | 5.62888 | 12.9083 | 0.72517 | 0.688624
2 | 10 | 3 | 1 | 30 | 9.21833 | 4.61014 | 9.78125 | 0.729755 | 0.748405

```

Рисунок 4.6: Консольный вывод параметрического сценария: серия запусков М/М/с и начало результатов модели Росса

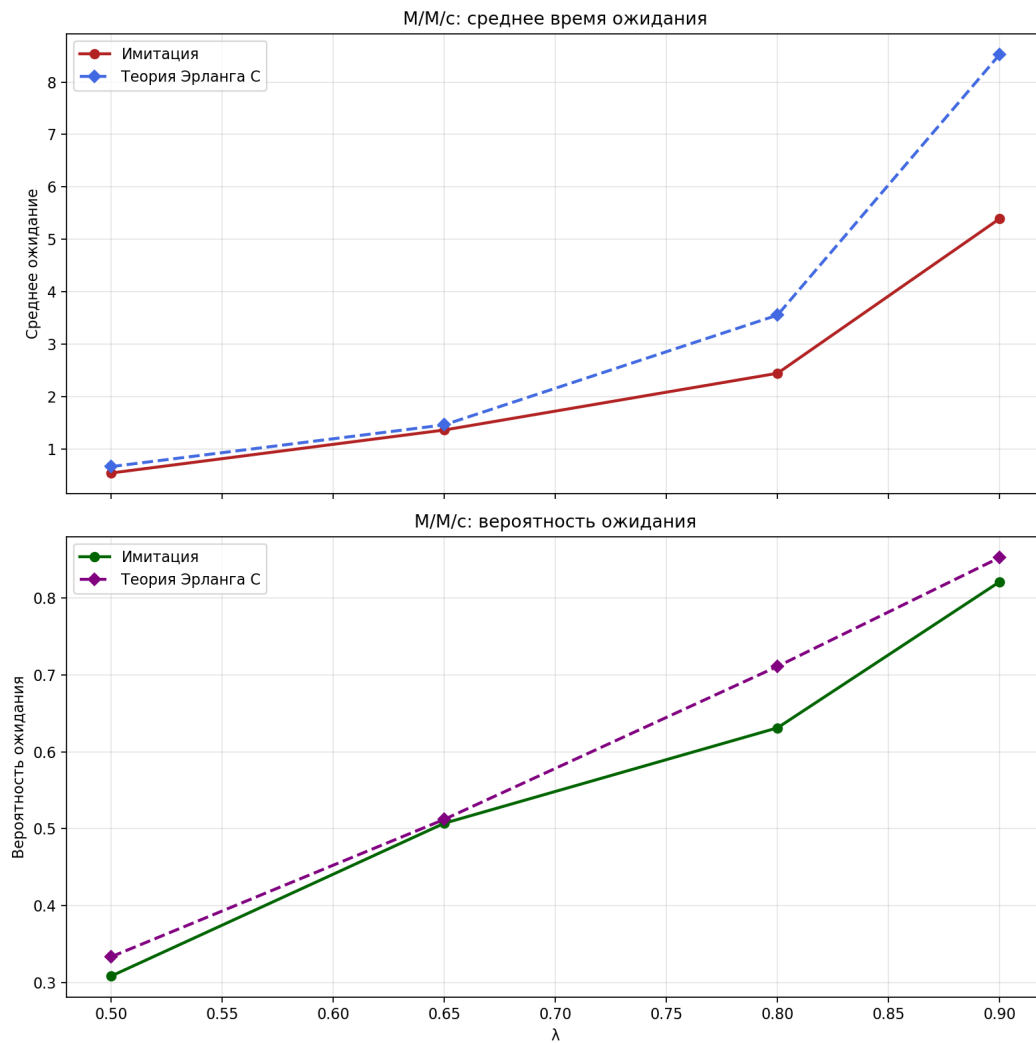


Рисунок 4.7: M/M/c: сравнение имитации и аналитики при варьировании λ

Полученный график рис. 4.7 подтверждает ожидаемую тенденцию: при росте λ система приближается к насыщению, из-за чего возрастают и среднее ожидание, и вероятность ожидания. При этом имитационные значения качественно согласуются с аналитикой.

4.4 Реализация модели Росса

Для модели Росса была реализована схема с отказами машин, резервом и несколькими ремонтниками. В базовом варианте использовались параметры:

- $N = 10$ основных машин;
- $S = 3$ запасные машины;
- 2 ремонтника;
- средняя наработка до отказа 20 часов;
- среднее время ремонта 8 часов.

В модели дополнительно фиксировались:

- число исправных машин во времени;
- число занятых ремонтников;
- длина очереди на ремонт;
- средняя загрузка ремонтной подсистемы;
- среднее время до отказа системы.

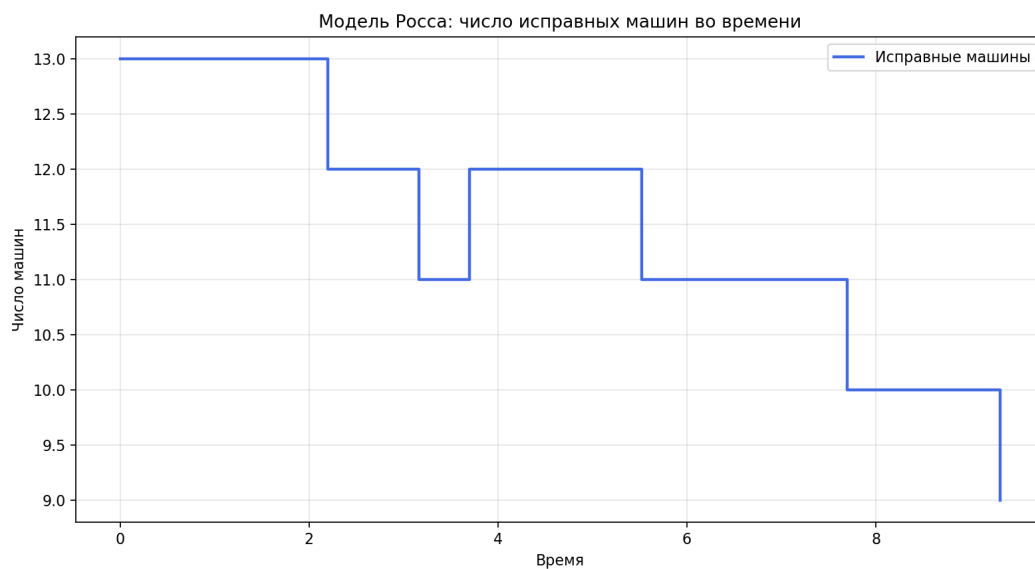


Рисунок 4.8: Модель Росса: число исправных машин во времени

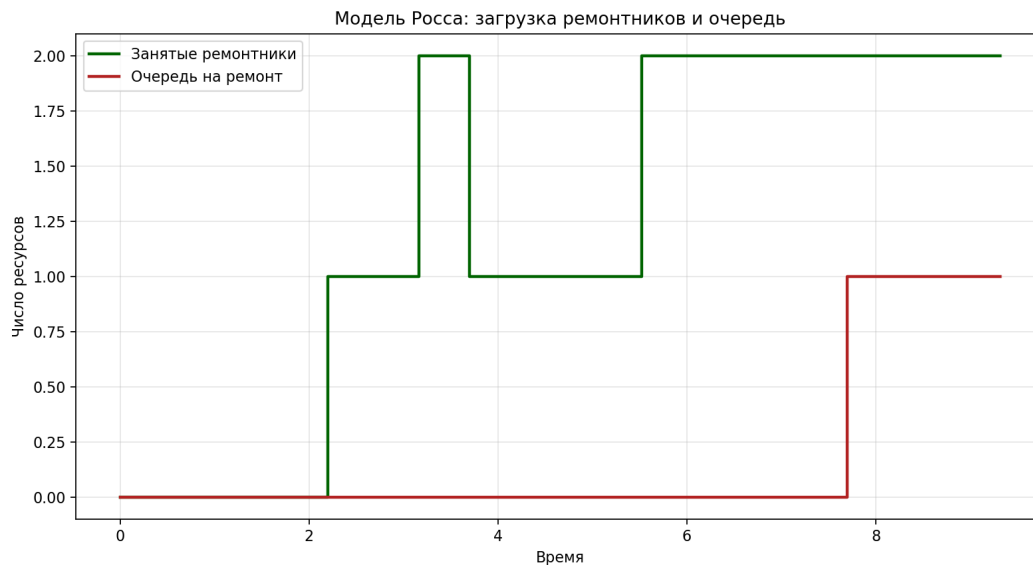


Рисунок 4.9: Модель Росса: загрузка ремонтников и очередь на ремонт

На рис. 4.8 видно ступенчатое изменение числа исправных машин: при отказах оно уменьшается, а после ремонтов увеличивается. График на рис. 4.9 позволяет наблюдать, насколько часто ремонтники оказываются занятыми и как формируется очередь на ремонт при увеличении числа одновременно сломанных машин.

4.5 Параметрическое исследование модели Росса

В параметрическом сценарии проводилась серия прогонов для разных значений числа машин и числа ремонтников:

- $N \in \{8, 10, 12, 14\}$;
- $r \in \{1, 2, 3\}$;
- по 30 независимых прогонов на точку.

Для каждой комбинации параметров вычислялись:

- среднее время до отказа системы;
- аналитическое значение среднего времени до отказа;

- средняя загрузка ремонтников;
- средняя длина очереди на ремонт.

Параметрический сценарий модели Росса											
Row	N	S	num_repairers	num_runs	crash_time_sim	crash_time_std	crash_time_theory	utilization	avg_queue_length		
	Int64	Int64	Int64	Int64	Float64	Float64	Float64	Float64	Float64		
1	8	3	1	30	10.9725	5.62888	12.9083	0.72517	0.688624		
2	10	3	1	30	9.21833	4.61014	9.78125	0.729755	0.748405		
3	12	3	1	30	7.67642	3.87354	7.86808	0.714559	0.60505		
4	14	3	1	30	7.66257	4.62804	6.57883	0.728642	0.705833		
5	8	3	2	30	11.7049	6.45534	15.6763	0.60693	0.199489		
6	10	3	2	30	11.1498	10.2043	11.375	0.572855	0.187761		
7	12	3	2	30	8.27056	5.35324	8.89709	0.584535	0.188526		
8	14	3	2	30	6.81703	3.57808	7.29566	0.583671	0.178624		
9	8	3	3	30	20.0696	16.0083	17.0984	0.460293	0.0		
10	10	3	3	30	11.7662	6.27883	12.1875	0.475143	0.0		
11	12	3	3	30	11.4467	8.6299	9.41913	0.491208	0.0		
12	14	3	3	30	6.68928	4.03257	7.65814	0.499566	0.0		

Рисунок 4.10: Таблица результатов параметрического исследования модели Росса

Табличный вывод на рис. 4.10 удобен тем, что в нём одновременно видны имитационная оценка времени до отказа, стандартное отклонение, аналитическое значение, загрузка ремонтников и средняя длина очереди. Именно на основе этих данных затем строился сводный график.

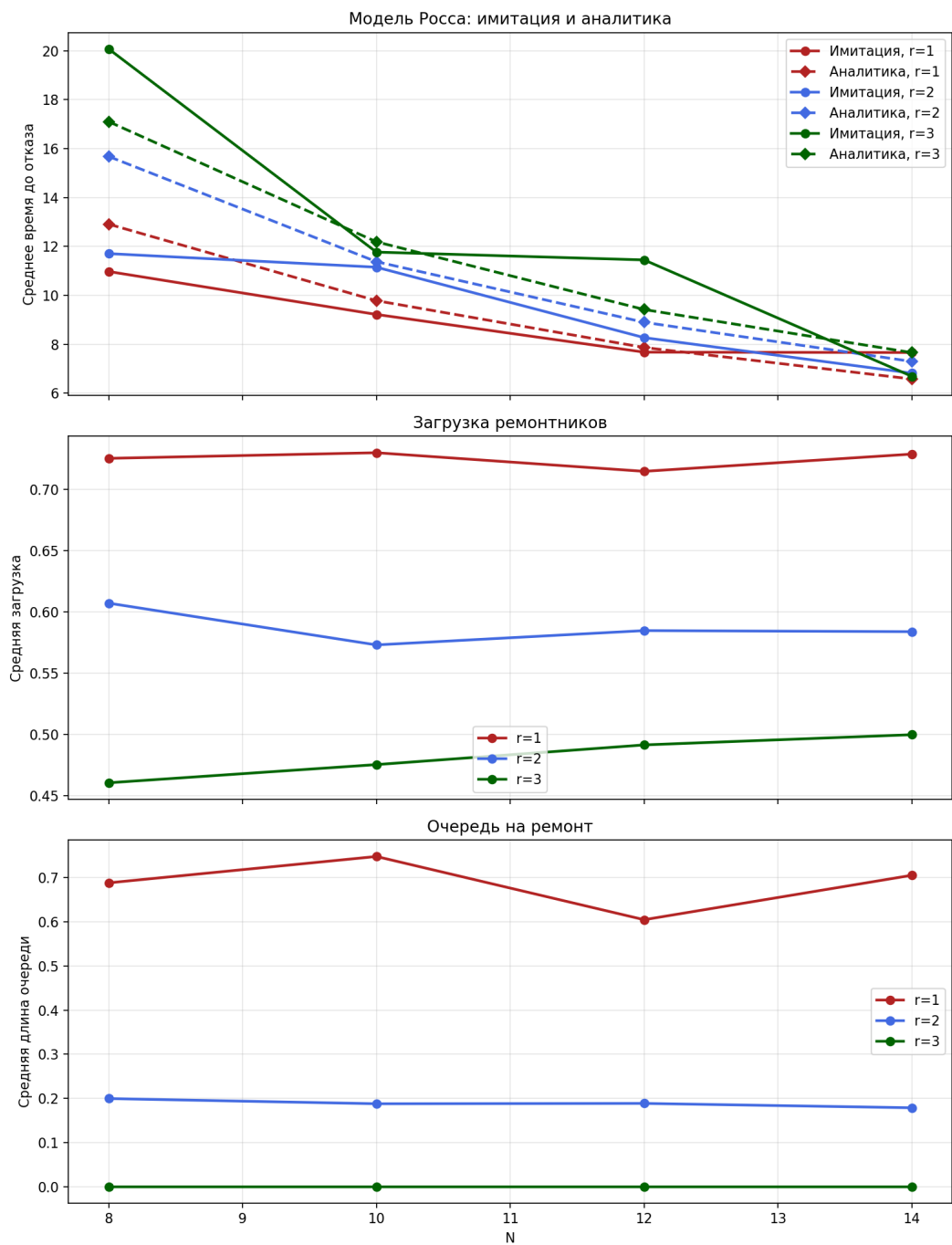


Рисунок 4.11: Модель Росса: сравнение времени до отказа, загрузки и длины очереди

Графики на рис. 4.11 позволяют сделать несколько выводов. Во-первых, увеличение числа ремонтников заметно повышает среднее время до отказа. Во-вторых,

рост числа работающих машин усиливает нагрузку на ремонтную подсистему, что выражается и в большей загрузке ремонтников, и в росте очереди на ремонт. Наконец, имитационные оценки времени до отказа сопоставимы с аналитическими значениями, что подтверждает корректность реализации модели.

4.6 Literate-представление и производные форматы

После подготовки базовых и параметрических сценариев был запущен файл `scripts/generate_all.jl`, на основе которого автоматически формировались:

- чистые `j1`-скрипты в каталоге `scripts/clean`;
- документы `Quarto` в каталоге `markdown`;
- `Jupyter notebook` в каталоге `notebooks`.

В результате были получены:

- `scripts/clean/01_discrete_event_models.jl`;
- `scripts/clean/02_discrete_event_models_param.jl`;
- `markdown/01_discrete_event_models.qmd`;
- `markdown/02_discrete_event_models_param.qmd`;
- `notebooks/01_discrete_event_models.ipynb`;
- `notebooks/02_discrete_event_models_param.ipynb`.

```

emkurilkoryunin@emkurilkoryunin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ python3 scripts/rende
r_plots.py
Matplotlib is building the font cache; this may take a moment.
Plots rendered to /home/emkurilkoryunin/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/plots
emkurilkoryunin@emkurilkoryunin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. scr
ipts/generate_all.jl
Генерация производных форматов для 01_discrete_event_models
[ Info: generating plain script file from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/01_
discrete_event_models.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/clean/01_discrete_e
vent_models.jl'
[ Info: generating markdown page from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/01_disc
rete_event_models.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/markdown/01_discrete_event_
models.qmd'
[ Info: generating notebook from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/01_discrete_
event_models.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/notebooks/01_discrete_event
_models.ipynb'
Генерация производных форматов для 02_discrete_event_models_param
[ Info: generating plain script file from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/02_
discrete_event_models_param.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/clean/02_discrete_e
vent_models_param.jl'
[ Info: generating markdown page from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/02_disc
rete_event_models_param.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/markdown/02_discrete_event_
models_param.qmd'
[ Info: generating notebook from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/02_discrete_
event_models_param.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/notebooks/02_discrete_event
_models_param.ipynb'
Генерация literate-материалов завершена.

```

Рисунок 4.12: Генерация графиков и производных literate-форматов проекта

Таким образом, проект оформлен не как набор разрозненных файлов, а как еди-
ный воспроизводимый вычислительный эксперимент, в котором исходный код,
результаты моделирования, графика и документация согласованы между собой.

5 Выводы

В ходе лабораторной работы были реализованы две дискретно-событийные модели: очередь $M/M/c$ и ремонтная модель Росса. Для обеих моделей был подготовлен воспроизводимый проект DrWatson с отдельным модулем, сценариями запуска, тестами и механизмом генерации literate-материалов.

Для модели $M/M/c$ имитационные результаты показали характерное поведение многоканальной очереди при высокой нагрузке: при росте интенсивности входного потока увеличиваются как среднее время ожидания, так и вероятность попадания заявки в очередь. Сопоставление с аналитическими формулами Эрланга С подтвердило корректность вычислительной реализации.

Для модели Росса были исследованы влияние числа машин и числа ремонтников на среднее время до отказа системы, загрузку ремонтной подсистемы и очередь на ремонт. Было показано, что увеличение числа ремонтников повышает устойчивость системы, а рост числа машин при фиксированном резерве, наоборот, приводит к усилению нагрузки на ремонт и уменьшению времени до отказа. Имитационные оценки согласуются с аналитическим решением.

Дополнительно в ходе лабораторной работы были автоматически сформированы clean-скрипты, Quarto-документы и Jupyter notebook, что сделало всю работу воспроизводимой и удобной для последующего анализа и защиты.

Список литературы

1. Discrete-Event System Simulation / J. Banks [et al.]. — 5th ed. — Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2010.
2. Fundamentals of Queueing Theory / D. Gross [et al.]. — 5th ed. — Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2018.
3. Ross S. M. Introduction to Probability Models. — 12th ed. — Amsterdam : Academic Press, 2019.